

 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1803	PROGRAMA OFICIAL DE CURSO (Pregrado y Posgrado)
	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

1. INFORMACIÓN GENERAL			
Nombre del Curso:	MATEMÁTICAS DISCRETAS II		
Programa académico al que pertenece:	INGENIERÍA DE SISTEMAS		
Unidad Académica:	Facultad de Ingeniería		
Vigencia:	2023-1 2023-2	- Código curso:	2508303
Tipo de curso:	Profesional		
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO			
Habitable (H):	NO	Validable (V):	SI
Clasificable (C):	NO	Evaluación de suficiencia (Posgrado):	NO
Modalidad educativa del curso:		Presencial	
Área, núcleo o componente de la organización curricular a la que pertenece el curso		Profundización	
Número de créditos académicos:		3	
Horas totales de interacción estudiante-profesor:	64	Horas totales de trabajo independiente:	80
Horas totales del curso del semestre:			144
Horas totales de actividades académicas teóricas:	0	Horas totales de actividades académicas prácticas:	0
Horas totales de actividades académicas teórico-prácticas:			64

PROGRAMAS ACADÉMICOS EN LOS CUALES SE OFRECE EL CURSO	
504 - INGENIERÍA DE SISTEMAS Versión: 5	
Pre-requisitos:	2508207 - MATEMÁTICAS DISCRETAS I
Co-requisitos:	Ninguno
504 - INGENIERÍA DE SISTEMAS Versión: 4	
Pre-requisitos:	2508207 - MATEMÁTICAS DISCRETAS I
Co-requisitos:	Ninguno

2. RELACIONES CON EL PERFIL
El curso, en relación con el Documento Rector que establece las directrices pedagógicas y curriculares para las versiones de programa 3, 4 y 5 del programa, promoverá un nivel

de logro básico del siguiente propósito formación del programa:

- Comprender y aplicar leyes, conceptos, principios y teorías básicos del campo de las Ciencias de la Computación, como sustento científico y tecnológico en el desarrollo de software y hardware.

Adicionalmente, el curso pretende abordar las siguientes competencias establecidas para el área de Matemáticas Discretas:

- Conocer los conceptos y propiedades de las estructuras matemáticas discretas. (saber)
- Conocer métodos para modelar fenómenos discretos. (saber)
- Construir modelos matemáticos discretos. (hacer)

3. INTENCIONALIDADES FORMATIVAS

- Conocer las propiedades y la forma de operar sobre los números enteros.
- Comprender la forma de resolver ecuaciones cuyas soluciones deben ser números enteros.
- Comprender los conceptos, propiedades y operaciones en la aritmética modular.
- Conocer las principales técnicas de conteo aplicadas a fenómenos discretos
- Comprender el principio de la Inducción Matemática como método de razonamiento válido para abstraer comportamientos a partir de casos.
- Conocer los principales tipos de relaciones de recurrencia y la forma en que ellas se resuelven.
- Comprender el concepto de Grafo, su terminología y representación
- Comprender el concepto de Árbol, terminología, representación y recorridos.
- Comprender el concepto de Criptosistema y la diferencia entre un Criptosistema de clave privada y un Criptosistema de clave pública
- Comprender el funcionamiento de algunos criptosistemas
- Conocer sobre la teoría de Codificación, codificadores, decodificadores y el funcionamiento de algunos tipos de ellos.
- Operar con números enteros
- Operar en aritmética Modular
- Plantear y solucionar problemas relacionados con fenómenos discretos.
- Seleccionar y aplicar la técnica de conteo más apropiada para resolver un determinado sistema discreto.
- Demostrar un enunciado matemático usando el principio de la Inducción Matemática.
- Seleccionar el procedimiento para encontrar la solución particular de una relación de recurrencia.
- Establecer relaciones de recurrencia y resolverlas.
- Construir modelos aplicando las teorías de Grafos y de Árboles
- Interpretar modelos representados en Grafos y en Árboles.
- Operar sobre una estructura de Grafos
- Operar sobre una estructura de árbol
- Diferenciar entre los tipos de Criptosistemas

- Codificar y Decodificar de acuerdo a los diferentes procedimientos definidos para ello.

4. APORTES DEL CURSO A LA FORMACIÓN INTEGRAL Y A LA FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN

El estudiante deberá exhibir una conducta respetuosa con todos los que comparten el espacio formativo; deberá responsabilizarse por sus actos y cumplir con los compromisos concertados en el curso y/ o en los equipos de trabajos; realizar las actividades evaluativas siguiendo las condiciones estipuladas, la dimensiones ética y política se manifiestan en todos estos aspectos. La identificación de una situación que requiera una modificación, y el planteamiento y documentación de un modelo formal para su descripción, mejoramiento o solución concretarán la dimensión estética, mientras que la dimensión lógica aborda la comprensión de los contenidos conceptuales y metodológicos como instrumentos para la acción en las actividades a desarrollar.

Una aproximación a la formación en investigación será la elaboración de al menos un trabajo en el que el estudiante identificará una situación o un fenómeno a representar y simular a través de un modelo discreto.

5. DESCRIPCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y/O SABERES

Unidad 1: Aritmética entera
(2 semanas)

- Números enteros, Propiedades
- Teoría de la Divisibilidad, Método de Euclides
- Máximo Común Divisor, Mínimo Común Múltiplo
- Conversión de números a diferentes bases
- Representación de números enteros y reales
- Números Primos
- Teorema Fundamental de la aritmética
- Ecuaciones Diofánticas

Unidad 2: Aritmética modular
(6 semanas)

- Introducción, Propiedades
- Congruencias módulo N
- Aritmética en $\mathbb{Z}_n$, recíproco modular, elementos invertibles en $\mathbb{Z}_n$
- Exponenciación Modular
- Congruencia Lineal
- Ecuaciones de Congruencia Lineal en diferentes Módulos
- Teorema Chino del resto
- Teorema de Euler, la función de Euler
- Pequeño Teorema de Fermat

Unidad 3: Técnicas de conteo (2 semanas)

- Introducción
- Regla del Producto y de la Suma
- Permutaciones de N en k
- Permutaciones con Repetición
- Permutaciones circulares
- Combinaciones
- Combinaciones con Repetición
- Principio del Palomar
- Principio Inclusión - Exclusión
- Diagramas de Árbol

Unidad 4: Inducción matemática (2 semanas)

- Principio de inducción Matemática
- Relaciones de Recurrencia: Relaciones de recurrencia lineal con coeficientes constantes
- Resolución de Ecuaciones de recurrencia lineal homogénea (ERLH) y con coeficientes constantes
- ERLH de primer orden
- ERLH de segundo orden
- ERLH de orden k
- Resolución de Ecuaciones de recurrencia lineal No homogéneas.

Unidad 5: Teoría de grafos (2 semanas)

- Definición y terminología, representación
- Isomorfismo de grafos
- Caminos, ciclos y grafos conexos
- Grafos Eulerianos y Hamiltonianos
- Grafos etiquetados y algoritmo de Dijkstra.
- Árboles: definiciones, Árboles de búsqueda binarios, Árboles de Expansión, algoritmos de Prim y Kruskal.

Unidad 6: Criptografía (1.5 semanas)

- Criptosistemas, criptoanálisis.
- Criptosistemas simétricos o de clave privada.
- Criptosistemas asimétricos o de clave pública.

Unidad 5: Teoría de la codificación (0.5 semanas)

- Definición
- Codificadores y decodificadores
- Códigos de grupo

- Códigos de Hamming
- Corrección y Detección de errores en códigos de grupo
- Decodificación de códigos de grupo.

6. METODOLOGÍA (SUGERIDA)

Estrategias didácticas:

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), Aprendizaje Basado en Retos (ABR), Aprendizaje invertido, Estudio de caso, Aprendizaje entre pares, Clase magistral, Taller

Metodología(s) utilizada(s):

El proceso enseñanza-aprendizaje desarrollado por docentes y alumnos en la asignatura debe obedecer al principio de libertad de cátedra del docente y flexibilidad de aprendizaje del estudiante.

Se sugiere, sin embargo, el empleo de la estrategia de Aula invertida en combinación con cualquier otra estrategia(s), por ejemplo, Taller (individual o en equipo); Aprendizaje Basado en Problemas, Aprendizaje Basado en Proyectos; Aprendizaje Basado en Retos (ABR); Estudio de caso; Aprendizaje entre pares; Clase magistral.

Medios y recursos didácticos:

Se crean y apropian guías para el trabajo autónomo, presentaciones interactivas, tableros digitales, aplicaciones para comunicación instantánea, recursos bibliográficos en distintos formatos, plataformas para encuentros remotos (Zoom, Google Meet), correo electrónico.

Formas de interacción en los ambientes de aprendizaje y de acompañamiento del trabajo independiente del estudiante:

En concordancia, los estudiantes deben contar con información, antes de cada sesión de clase, sobre los contenidos (temas) a tratar y los recursos que deben estudiarse para desarrollar las actividades académicas específicas al momento del encuentro sincrónico en clase.

La cantidad y complejidad de actividades académicas asistidas por el docente o las que realice el estudiante de manera independiente deben considerar la cantidad de créditos académicos asignados al curso.

Estrategias de internacionalización del currículo que se desarrollan para cumplir con las intencionalidades formativas del microcurrículo:

Puesto que la asignatura hace parte de la formación básica formal de los estudiantes del

programa y se oferta en los primeros semestres del plan de formación, el aporte que puede desarrollarse a la estrategia de internacionalización del currículo es el de promover algunas habilidades básicas en un idioma extranjero. En tal sentido, se sugiere que se exponga al estudiante a la lectura de documentos que contengan teoría, ejemplos y/o ejercicios que se redacten en el idioma elegido.

Estrategias para abordar o visibilizar la diversidad desde la perspectiva de género, el enfoque diferencial o el enfoque intercultural:

En el curso se acuerda explícitamente el rechazo a todo tipo de Violencia Basada en Género y Violencia Sexual, se indaga con estudiantes cómo quieren ser nombradas/os/es; se tienen en cuenta las barreras que interfieren en el proceso de aprendizaje y se hacen los ajustes razonables. Adicionalmente, se otorgan espacios abiertos de discusión para que los estudiantes puedan socializar sus preocupaciones alrededor de estas temáticas

7. EVALUACIÓN (SUGERIDA)

Concepción de evaluación, modalidades y estrategias a través de las cuales se va a orientar:

Cada docente se encuentra en libertad de diseñar y desarrollar las estrategias evaluativas, y elegir los instrumentos y momentos que considere apropiados, en coherencia con las intencionalidades formativas del curso, las estrategias y técnicas didácticas empleadas en los distintos módulos, y el tipo de curso. Se recomienda, además, al docente implantar la hetero, auto y coevaluación en el curso, junto con el empleo de rúbricas.

Particularmente, puede emplearse una combinación de: exámenes parciales, un conjunto de exámenes cortos, y el desarrollo de 1 o 2 trabajos en los que se construyan modelos discretos para representar o simular fenómenos.

Procesos y resultados de aprendizaje del Programa Académico que se abordan en el curso (según el Acuerdo Académico 583 de 2021 y la Política Institucional):

La respuesta a este ítem puede consultarse en la sección 2

Momentos de evaluación del curso y sus respectivos porcentajes

Momento de evaluación	Porcentaje
Examen I- Al finalizar las unidades 1 y 2	25 %
Examen II- Al finalizar la unidad 3	25 %
Examen III- Al finalizar las unidades 4 y 5	25 %
Examen IV- Al finalizar las unidades 6 y 7	25 %

8. BIBLIOGRAFÍA Y OTRAS FUENTES

Cultura o zona geográfica	Bibliografía	Palabras clave
Anglosajona	Rosen, K. H. Discrete Mathematics and its Applications, McGraw-Hill, 6th edición, 2007.	Enteros, módulos, conteo, grafos, criptografía
Hispánica	Grimaldi, R. P. Matemáticas Discretas y Combinatoria, Addison-Wesley Iberoamericana, 3rd edición, 1994.	Enteros, conteo, grafos
Hispánica	Bernard Kolman, Robert C. Busby, Sharon Ross. Estructuras de Matemáticas Discretas para la Computación, Prentice Hall Hispanoamericana S.A, 3rd edición.	Enteros, conteo, grafos
Anglosajona	Goodaire, E. G, Parmenter M. M. Discrete Mathematics with Graph Theory, Prentice Hall, 2nd edición, 2002.	Combinatoria, grafos
Anglosajona	Koblitz, Neal. A Course in Number Theory and Cryptography, Springer-Verlag, 2nd ed.	Enteros, criptografía

9. COMUNIDAD ACADÉMICA QUE PARTICIPÓ EN LA ELABORACIÓN DEL MICROCURRÍCULO			
Nombres y Apellidos	Unidad académica	Formación académica	% de participación
Gabriel Darío Uribe Guerra	Departamento de Ingeniería de Sistemas	Maestría	100

Aprobado por Comité de carrera con acta 706 del 5 de Febrero de 2024
Aprobado en acta de Consejo de Facultad 2462 del 10 de Julio de 2024